

Atividade 04-09-2025 - Linguagem Interpretada e Compilada

Nome: ANTONIO JAIR LOPES DE JESUS Data: 04/09/2025

Instruções: Responda todas as questões de múltipla escolha.

Questão 1 – Conceito básico

Qual a principal diferença entre uma linguagem compilada e uma interpretada?

- a) A compilada é traduzida para código de máquina antes da execução, a interpretada é executada linha por linha.
- b) A compilada é sempre mais lenta que a interpretada.
- c) A interpretada não precisa de nenhum software adicional para rodar.
- d) A compilada só funciona em sistemas Linux.

Resposta: A

Questão 2 – Exemplos de linguagens

Qual das alternativas apresenta corretamente exemplos de linguagens compiladas e interpretadas?

- a) Compiladas: Python e Java / Interpretadas: C e C++
- b) Compiladas: C e C++ / Interpretadas: Python e JavaScript
- c) Compiladas: HTML e CSS / Interpretadas: Assembly e COBOL
- d) Compiladas: PHP e Ruby / Interpretadas: C e Pascal

Resposta: B

Questão 3 – Contexto IoT

No desenvolvimento de sistemas IoT com ESP32 usando a IDE Arduino, o código escrito em C++ passa por qual processo antes de ser executado no dispositivo?

- a) Interpretação em tempo real
- b) Compilação para gerar código binário
- c) Tradução automática para Python

d) Execução direta pelo interpretador JavaScript

Resposta: B

Questão 4 – Portabilidade

Uma das vantagens de linguagens interpretadas é:

- a) Alta performance garantida em qualquer hardware
- b) **Maior portabilidade, pois dependem de um interpretador**
- c) Não precisam de ambiente de execução
- d) Só funcionam em sistemas Windows

Resposta: B

Questão 5 – Mundo do trabalho

Um técnico precisa criar rapidamente um script para processar dados recebidos de sensores IoT em tempo real. Qual tipo de linguagem pode ser mais adequada nesse caso?

- a) Compilada, pois exige menos tempo de escrita
- b) **Interpretada, pela rapidez no desenvolvimento e teste**
- c) Nenhuma, é melhor usar planilhas
- d) Compilada, pois não precisa de manutenção

Resposta: B

Questão 6 – Desempenho

Qual das alternativas é verdadeira em relação ao desempenho?

- a) **Linguagens compiladas geralmente têm melhor desempenho que interpretadas.**
- b) Linguagens interpretadas sempre são mais rápidas.
- c) Não há diferença de desempenho entre compiladas e interpretadas.
- d) O desempenho só depende do processador e nunca da linguagem.

Resposta: A

Questão 7 – Exemplo prático

Se um aluno programa um ESP32 usando C++ na IDE Arduino, qual característica se aplica?

- a) O código é interpretado diretamente pelo hardware.
- b) O código é compilado em binário e gravado na memória do ESP32.
- c) O código é convertido em HTML para rodar no navegador.
- d) O código só roda se houver um interpretador instalado no ESP32.

Resposta: B

Questão 8 – Ambiente Node-RED

O Node-RED utiliza JavaScript como base de suas funções. Esse código é considerado:

- a) Compilado, porque roda diretamente no processador
- b) Interpretado, pois depende de um ambiente de execução (Node.js)
- c) Binário, porque vira máquina automaticamente
- d) Nenhum dos dois, pois é um protocolo de rede

Resposta: B

Questão 9 – Atualização de código

Um programador deseja alterar rapidamente um algoritmo em um sistema de monitoramento IoT em produção sem precisar recompilar todo o código. Qual tipo de linguagem favorece esse processo?

- a) Linguagem compilada
- b) Linguagem interpretada
- c) Linguagem binária
- d) Nenhuma, pois sempre precisa recompilar

Resposta: B

Questão 10 – Situação industrial

Em um projeto industrial, o ESP32 coleta dados e envia via MQTT. O código do ESP32 é C++, enquanto o tratamento de dados no servidor é feito em Python. Isso significa que:

- a) Ambos os códigos são compilados
- b) Ambos os códigos são interpretados
- c) O ESP32 usa linguagem compilada, o servidor usa interpretada
- d) O ESP32 usa linguagem interpretada, o servidor usa compilada

Resposta: C